



Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro

Proyecto:

SISED

“SISTEMA INTELIGENTE DE SELECCIÓN DOCENTE”

Facilitador:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Autores:

Mejia Pliego Hector Rafael ---- 22140755

Merida Barrera Ariel Alejandro ---- 22140760

Gutierrez Morales Javier Eloy ---- 22140784

Corona Aguilar Angel Miguel ---- 22140785

Fecha:

03/10/2026



ÍNDICE

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance del sistema.....	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	3
1.4 Referencias.....	5
1.5 Visión general del documento.....	5
2. Descripción general del sistema.....	6
2.2 Funciones del sistema.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	6
2.4 Restricciones.....	7
2.5 Suposiciones y dependencias.....	7
3. Requerimientos específicos.....	7
3.1 Requerimientos funcionales.....	7
3.2 Requerimientos no funcionales.....	9
4. Diagramas UML.....	11
4.1 Diagrama de casos de uso.....	11
4.2 Especificación de casos de uso.....	11
5. Matriz de trazabilidad.....	14
6. Análisis de factibilidad.....	15
6.1 Factibilidad técnica.....	16
6.2 Factibilidad operativa.....	16
6.3 Análisis costo-beneficio.....	17
7. Apéndices.....	18



ERS

1. Introducción

1.1 Propósito

El proyecto tiene como propósito la optimización del proceso de reclutamiento y validación documental de los aspirantes a docentes en el Instituto Tecnológico de Querétaro, garantizando eficiencia y fiabilidad en la gestión de expedientes. En concordancia con este objetivo.

1.2 Alcance del sistema

El alcance del sistema abarca la digitalización de la entrega de documentos y la validación administrativa exclusiva para perfiles académicos, excluyendo los procesos relacionados con la contratación de personal administrativo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
Aspirante (Candidato)	Actor externo que interactúa con el sistema con el fin de subir archivos y postularse a una vacante activa.
Administrador	Actor interno (Comisión Dictaminadora o Recursos Humanos) encargado de cotejar documentos, registrar observaciones y dictaminar candidaturas.

Expediente	Contenedor lógico que agrupa todos los documentos digitales subidos por un aspirante para una postulación específica.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> (Control de Acceso Basado en Roles). Mecanismo de seguridad utilizado para aislar las interfaces y permisos entre Administradores y Aspirantes.
Magic Number	Firma digital binaria (los primeros bytes de un archivo) utilizada por el backend para verificar la verdadera extensión de un documento y bloquear archivos corruptos o maliciosos.
MIME Type	Identificador de dos partes usado en internet para determinar el tipo de archivo (ej. <code>application/pdf</code>).
Object Store	Repositorio de almacenamiento de archivos masivos en la nube (ej. AWS S3 o Azure Blob), diseñado para guardar los documentos físicos desacoplándolos de la base de datos relacional.
VLM	Motor de Validación Lógica (<i>Validation Logic Module</i>). Lógica central que automatiza la verificación de características técnicas de los archivos.
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> (Especificación de Requerimientos de Software).
UML	<i>Unified Modeling Language</i> . Lenguaje estándar utilizado en este proyecto para modelar casos de uso, secuencias y clases.

1.4 Referencias

IEEE Std 830-1998: Práctica recomendada por IEEE para la Especificación de Requerimientos de Software.

Especificación UML 2.5: Estándar para el modelado visual de la arquitectura y comportamiento del sistema.

Entregables de Ingeniería de Software (Fase 2 a la 13):

- Documento de Alcance y Viabilidad (E2, E5 y E12).
- Modelado de Comportamiento y Casos de Uso (E6, E7 y E9).
- Matrices de Trazabilidad de Calidad (E8).
- Modelado Arquitectónico Estático y Dinámico (E10 y E11).
- Análisis Costo-Beneficio y Estimación de Esfuerzo (E13).

Normatividad de Reclutamiento Institucional: Reglas de negocio que rigen la convocatoria, vigencia de vacantes y dictámenes manuales de la Comisión.

1.5 Visión general del documento

Este documento está estructurado de manera lógica para guiar al lector desde la concepción del problema hasta la solución técnica detallada. Su organización es la siguiente:

- **Sección 1 (Introducción):** Establece el propósito, el alcance del sistema de Gestión Documental Digital y el glosario de términos.
- **Sección 2 (Descripción general):** Describe el contexto del sistema, los perfiles de los actores (Aspirante y Administrador), así como las restricciones técnicas y suposiciones operativas.
- **Sección 3 (Requerimientos específicos):** Enlista y detalla formalmente los Requerimientos Funcionales (RF-01 al RF-12) y los Requerimientos No Funcionales (Seguridad, Interoperabilidad, Fiabilidad, etc.).
- **Sección 4 (Diagramas UML):** Presenta el modelo de Casos de Uso que ilustra la interacción entre los actores y los procesos del sistema.
- **Sección 5 (Matriz de trazabilidad):** Conecta los requisitos abstractos con los componentes arquitectónicos y casos de uso para asegurar una cobertura del 100%.
- **Sección 6 (Análisis de factibilidad):** Resume la viabilidad técnica, operativa y la estimación costo-beneficio del proyecto mediante escenarios de riesgo.
- **Sección 7 (Apéndices):** Referencias a los diagramas de secuencia (interacción de capas) y diagramas de clases elaborados en la fase de diseño profundo.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El SISED es una plataforma independiente diseñada para integrarse en el ecosistema administrativo de la organización. El sistema funciona bajo un modelo de arquitectura de cuatro capas, interactuando con una base de datos relacional para metadatos y un repositorio de tipo Object Store para el almacenamiento masivo de archivos, garantizando que la infraestructura principal no se degrade por el peso de los documentos.

2.2 Funciones del sistema

El sistema ejecuta cuatro pilares operativos fundamentales:

Función	Descripción
Gestión de Carga	Permite al aspirante subir archivos, validando en tiempo real el formato y la integridad binaria.
Administración de Expedientes	Facilita al personal de RH la visualización de documentos en un visor embebido para cotejo manual.
Control de Flujo	Bloquea el envío de postulaciones si el sistema detecta que el expediente está incompleto según la vacante.
Monitoreo y Alerta	Notifica cambios de estado y permite filtrar candidatos por vacante o estatus de revisión.

2.3 Características de los usuarios

- Aspirante (Candidato): Usuario con conocimientos básicos de navegación web. Su interacción se limita a la carga de documentos y consulta de estatus dentro de los tiempos de vigencia de la convocatoria.



- **Administrador (Comisión/RH):** Personal administrativo con permisos elevados. Encargado de validar la veracidad de los documentos, emitir comentarios de rechazo y registrar el dictamen final.
- **Personal de Soporte TI:** Responsable de la supervisión de la infraestructura de almacenamiento y la gestión de roles de usuario en la base de datos.

2.4 Restricciones

- **Aislamiento Operativo:** El sistema no debe depender de servicios externos de validación de identidad (APIs gubernamentales) para asegurar disponibilidad 24/7.
- **Decisión Humana:** El software no automatiza la contratación; el dictamen final debe ser registrado manualmente por un administrador autorizado.
- **Infraestructura:** El procesamiento de validación de archivos (Magic Number) debe realizarse en el servidor antes de la persistencia definitiva.

2.5 Suposiciones y dependencias

- **Suposición:** Se asume que los usuarios finales disponen de una conexión a internet estable y navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **Dependencia:** El sistema depende de la disponibilidad del servicio de Object Store para el acceso a los documentos digitales.
- **Integridad de Datos:** Se asume que los documentos digitalizados por el aspirante son legibles y corresponden a la identidad registrada.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento Funcional
RF-01	El sistema deberá permitir al administrador asignar un rol específico (Comisión Dictaminadora, RH o Candidato) durante el registro de una cuenta.
RF-02	El sistema deberá permitir al usuario con rol de Aspirante cargar archivos digitales asociados a los requisitos de la vacante.



RF-03	El sistema deberá permitir al administrador visualizar los documentos cargados por los aspirantes para su cotejo visual sin necesidad de descarga.
RF-04	El sistema deberá permitir al administrador registrar observaciones de aprobación o rechazo sobre documentos individuales.
RF-05	El sistema validará que el expediente contenga la totalidad de los documentos obligatorios antes de permitir al aspirante enviar su postulación.
RF-06	El sistema generará una alerta visible en el panel del administrador cuando un expediente cambie su estatus a "Rechazado" o "Pendiente de corrección".
RF-07	El sistema permitirá al administrador filtrar el listado de candidatos registrados asociándolos a la vacante específica a la que aplican.
RF-08	El sistema deberá validar automáticamente que los archivos cargados cumplan con el formato solicitado (ej. PDF) y no se encuentren corruptos o vacíos.
RF-09	El sistema deberá restringir la vigencia y el acceso de las credenciales del aspirante estrictamente a la duración de la vacante o convocatoria activa.
RF-10	El sistema deberá permitir la desestimación de una candidatura únicamente cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en el flujo de validación.

RF-1 1	El sistema deberá actualizar en tiempo real el estatus del trámite en el panel de control tras cada acción de validación o rechazo realizada por el administrador.
RF-1 2	El sistema deberá requerir el registro manual del dictamen final de contratación, limitando sus funciones exclusivamente a la validación administrativa sin automatizar la decisión.

3.2 Requerimientos no funcionales

Categoría	ID	Descripción
Seguridad	RNF-0 1	El sistema gestionará el control de acceso basado en roles (RBAC) para asegurar que los aspirantes no tengan acceso al panel de administración.
Interoperabilidad	RNF-0 2	El sistema operará de manera aislada sin requerir conexiones a APIs de terceros o bases de datos gubernamentales (como RENAPO o SEP).
Fiabilidad	RNF-0 3	El sistema garantizará la integridad de los archivos recibidos mediante verificaciones automáticas (<i>Magic Number</i>) que descarten archivos corruptos.



Seguridad	RNF-04	El sistema configurará una fecha de expiración automática (<i>Time-to-Live</i>) para las credenciales temporales vinculada a la convocatoria activa.
Usabilidad	RNF-05	El sistema integrará un visor de documentos en el navegador para evitar descargas locales y mejorar la eficiencia de lectura.
Infraestructura	RNF-06	El sistema almacenará los archivos digitales en un repositorio escalable y desacoplado de la base de datos transaccional (<i>Object Store</i>).

4. Diagramas UML

4.1 Diagrama de casos de uso



4.2 Especificación de casos de uso

ID del requisito: RF-01

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Asignar rol de usuario

Justificación de derivación: El requisito describe una interacción activa y observable entre el Administrador y el sistema con un objetivo funcional claro: definir el nivel de acceso (privilegios). Es un proceso distinto al simple almacenamiento de datos personales, cumpliendo con la necesidad de aislar la lógica de control de acceso (RBAC).

ID del requisito: RF-02

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Cargar archivos de vacante

Justificación de derivación: El requisito especifica una acción directa donde el actor



(Aspirante) introduce información al sistema (archivos digitales). Es una interacción de entrada fundamental para cumplir con los requisitos de la vacante.

ID del requisito: RF-03

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Visualizar documentos del expediente

Justificación de derivación: Representa una interacción de consulta donde el sistema debe presentar (renderizar) información almacenada para que el actor pueda consumirla visualmente sin necesidad de descarga, tal como se especifica en la versión mejorada del requisito.

ID del requisito: RF-04

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Registrar comentarios de validación

Justificación de derivación: El requisito describe una acción de escritura específica. El objetivo del actor no es solo leer, sino capturar datos (observaciones) que quedarán persistentes y asociados a un documento específico. Es una interacción distinta a la aprobación/rechazo global.

ID del requisito: RF-05

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Enviar postulación

Justificación de derivación: Aunque el requisito describe una validación del sistema ("validar que el expediente contenga..."), esta validación se dispara por una acción del usuario: el intento de finalizar o enviar su postulación. El caso de uso engloba la acción del usuario de intentar postularse y la respuesta del sistema (permitir o bloquear).

ID del requisito: RF-06

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Consultar alertas de expediente

Justificación de derivación: El sistema genera una salida (alerta) hacia el actor basada en un cambio de estado ("Rechazado" o "Pendiente"). El caso de uso modela la interacción del administrador al recibir o visualizar estas notificaciones críticas para el flujo de trabajo.

ID del requisito: RF-07

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Filtrar listado de candidatos

Justificación de derivación: Define una funcionalidad de búsqueda y organización de la información. El actor interactúa con la interfaz para refinar la vista de datos según un criterio específico (vacante), lo cual es una función clásica de gestión.



ID del requisito: RF-08

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Cargar archivos de vacante (Extensión/Validación)

Justificación de derivación: Este requisito no genera un caso de uso nuevo, sino que define las reglas de excepción y validación técnica dentro del caso de uso "Cargar archivos de vacante" (RF-02). Se documenta aquí para confirmar que la restricción técnica (tamaño/extensión) es parte integral de esa interacción.

ID del requisito: RF-09

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Iniciar sesión

Justificación de derivación: El requisito establece condiciones de acceso temporal (vigencia de la convocatoria). Esto afecta directamente al caso de uso de autenticación ("Login"), definiendo cuándo el actor tiene permiso para ejecutar esta interacción.

ID del requisito: RF-10

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Desestimar candidatura

Justificación de derivación: Se identifica una acción de negocio clara: el cambio de estado de una entidad. El administrador interactúa con el sistema con el objetivo explícito de finalizar un proceso mediante el estatus "Desestimada".

ID del requisito: RF-11

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Visualizar estado del trámite

Justificación de derivación: Describe la retroalimentación del sistema hacia el actor tras una transacción. Aunque suele ser parte de la post-condición de otros casos de uso (como validar), si se requiere un tablero de control en tiempo real, esto justifica la interacción de "monitorear" o "visualizar" el estado actual.

ID del requisito: RF-12

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Registrar dictamen final de contratación

Justificación de derivación: El requisito exige una "confirmación manual" para una acción crítica. Esto constituye un caso de uso separado de las validaciones anteriores, ya que representa la decisión final y el cierre del proceso de contratación por parte del actor autorizado.



5. Matriz de trazabilidad

ID Requisito	Caso de Uso Asociado	Actor	Modelado en Diagrama
RF-01	CU-01: Asignar rol de usuario	Administrador	Sí
RF-02	CU-02: Cargar archivos de vacante	Aspirante	Sí
RF-03	CU-03: Visualizar documentos del expediente	Administrador	Sí
RF-04	CU-04: Registrar comentarios de validación	Administrador	Sí
RF-05	CU-05: Enviar postulación completa	Aspirante	Sí



RF-06	CU-06: Consultar alertas de expediente	Administrador	Sí
RF-07	CU-07: Filtrar listado de candidatos	Administrador	Sí
RF-08	CU-08: Validar características técnicas	Sistema (Inclusión)	Sí
RF-09	CU-09: Iniciar sesión con vigencia	Aspirante	Sí
RF-10	CU-10: Desestimar candidatura	Administrador	Sí
RF-11	CU-11: Visualizar actualización de estado	Administrador	Sí
RF-12	CU-12: Registrar dictamen final	Administrador	Sí

6. Análisis de factibilidad

6.1 Factibilidad técnica

El desarrollo del sistema es técnicamente viable y se fundamenta en una arquitectura de software orientada a la seguridad y la escalabilidad, evaluada bajo las capacidades actuales del equipo de desarrollo.

- **Arquitectura y Estructura:** El sistema se construirá bajo un modelo estricto de cuatro capas (Controller, Service, Repository, Entity) para asegurar un bajo acoplamiento.
- **Gestión de Almacenamiento:** Para evitar la saturación transaccional, la persistencia de datos se dividirá en dos vías: una base de datos relacional (SQL) para la integridad de datos estructurados (usuarios, vacantes, expedientes) y un servicio de nube escalable tipo *Object Store* (ej. AWS S3 o Azure Blob) para el almacenamiento masivo de los archivos PDF e imágenes. Esto permite soportar los picos de demanda esperados durante los cierres de las convocatorias.
- **Seguridad y Fiabilidad:** El riesgo de inyección de malware mediante archivos camuflados se mitiga implementando una validación binaria (*Magic Number*) directamente en la capa de servicios del backend. Asimismo, el acceso al sistema está blindado por un middleware personalizado de control de acceso basado en roles (RBAC) y la generación de credenciales temporales con *Time-to-Live* (TTL).
- **Interoperabilidad:** El sistema operará de manera aislada. Al excluir deliberadamente la integración con APIs gubernamentales de terceros (como RENAPO o SEP), se elimina la dependencia técnica externa, garantizando una alta disponibilidad del servicio.

6.2 Factibilidad operativa

La implementación del sistema es operativamente viable y representa una mejora directa a los procesos actuales del Instituto, mitigando los cuellos de botella generados por la recepción manual de expedientes físicos y correos electrónicos dispersos.

- **Impacto en el Flujo de Trabajo:** La plataforma automatiza el filtrado preliminar mediante reglas lógicas (ej. rechazo automático por formatos inválidos o expedientes incompletos), liberando al personal de Recursos Humanos y a la Comisión Dictaminadora de tareas de cotejo repetitivas, permitiéndoles enfocarse únicamente en perfiles que cumplen con los requisitos base.
- **Límites de Automatización:** Operativamente, el sistema actuará exclusivamente como una herramienta de soporte administrativo y validación documental. Para evitar conflictos operativos y éticos, el sistema impide la automatización de la decisión final de contratación (RF-12); el dictamen definitivo recae estrictamente en el juicio del comité humano.
- **Viabilidad Legal:** Al manejar expedientes y datos sensibles, la viabilidad legal se asegura mediante el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, requiriendo la aceptación de avisos de privacidad y el cifrado de la información. El sistema se deslinda de la validez legal externa de los documentos (la verificación de veracidad de títulos o constancias sigue siendo un proceso humano).

6.3 Análisis costo-beneficio

El proyecto es económicamente viable bajo el escenario realista, justificando la inversión inicial al demostrar un retorno de inversión en eficiencia operativa estimado en menos de dos ciclos de convocatoria (aprox. 6 a 10 meses).

Costos Estructurales:

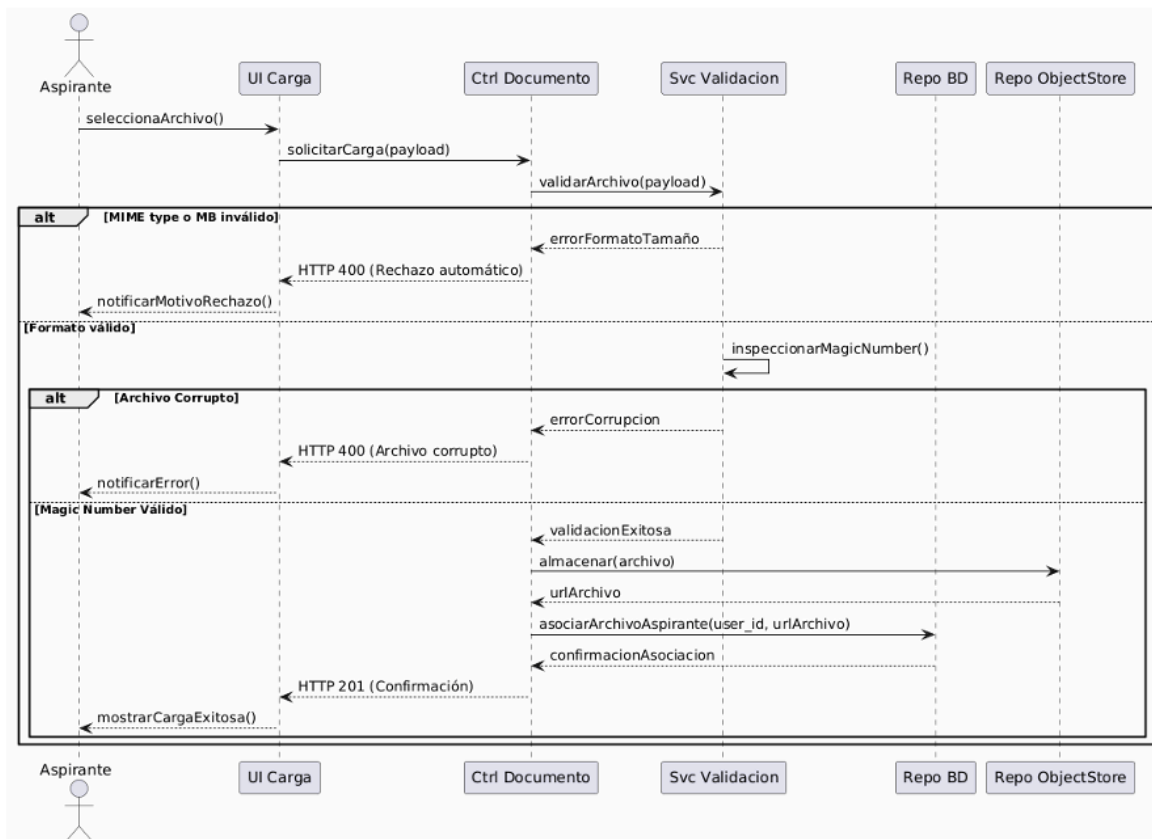
- **Costos de Desarrollo:** Se estima un esfuerzo técnico de 130 horas de trabajo para el equipo completo (Analista: 20h, Diseñador: 25h, Desarrollador: 70h, QA: 15h). Este costo inicial se concentra fuertemente en la construcción de los algoritmos de seguridad (validación binaria) y reglas de completitud en el backend.
- **Costos Operativos: Variables.** Se requiere la contratación de infraestructura en la nube (Hosting y Object Store) y la emisión de certificados SSL. Estos costos tendrán un pico de consumo exclusivamente durante los 60 días en los que las convocatorias estén activas, reduciéndose al mínimo el resto del año.
- **Costos de Riesgo (Escenario Pesimista):** Se proyecta un incremento potencial del 30% en el esfuerzo (hasta 169 horas) si se materializan condiciones de carrera (*race conditions*) en la base de datos o si las pruebas de estrés revelan vulnerabilidades en la validación de archivos masivos, requiriendo refactorización y parches de seguridad de emergencia.

Beneficios Organizacionales:

- **Reducción de Carga Administrativa:** La automatización de las validaciones preliminares y el monitoreo en tiempo real a través del panel de control reducen la carga de trabajo administrativo en un 30% estimado.
- **Eliminación de Costos Físicos:** Reducción total (100%) de los gastos asociados al manejo de expedientes tradicionales, incluyendo la eliminación de papelería, almacenamiento físico de archivos y mitigación de extravío de documentos probatorios.
- **Valor Intangible:** La trazabilidad de los comentarios de rechazo y el registro detallado de las acciones de los administradores brindan transparencia al proceso, blindando a la institución ante posibles reclamos legales por parte de los aspirantes.

7. Apéndices

CU-02 Cargar archivos de vacante



- https://www.tecnm.mx/pdf/jur%C3%ADdico/REGLAMENTO_DOCENTE.pdf
- https://queretaro.tecnm.mx/wp-content/uploads/2025/03/Documento_del_Proceso_de_Promocio%C3%81n_para_el_Personal_Docente_de_los_ITs_2025.pdf

